

Manuaali

Manuaali	1
Asennusohjeet.....	1
Ylläpito- ja kehitysohjeet.....	2
Dokumentaation generointi Doxygenillä.....	2
Käyttöohjeet	2
Toiminnallisuudet	4
paaohjelma.c	4
yleiset.c	4
linkitettylista.c	5
binaaripuu.c	5
haut.c	6
punamustapuu.c	6
Otsikkotiedostot	7
Arkkitehtuuri	8

Asennusohjeet

1. Asenna koneellesi jokin kehitysympäristö. Suositellemme Visual Studio Code kehitysympäristöä.
2. Asenna extensions:
 - WSL
 - Doxygen
 - Git Extension pack.
3. Sulje Visual Studio Code ja käynnistä se uudelleen.
4. Vaida vasemmasta alakulmasta WSL ympäristöön painamalla “Connect to WSL”.
5. Paina painiketta “Clone Git Repository...”
 - Tähän syötetään GitHubista saatava URL, avaa GitHub.
 - Avaa vasemmasta palkista projekti “CT60A2600-Tiimi-A” painamalla projektin nimeä.

- Paina vihreää painiketta, jossa lukee “Code”.
- Tallenna HTTPS kohdassa oleva URL. URL:n tulisi näyttää jotakuinkin tältä <https://github.com/LUT-Courses/CT60A2600-Tiimi-A.git>.
- Syötä URL Visual Studio Codeen ja hyväksy varoitukset/ilmoitukset, joista Visual Studio Code ilmoittaa/varoittaa.

Ylläpito- ja kehitysohjeet

Uusia toiminnallisuuksia suositellaan lisättävän, mikäli asiakkaalla on tarve uusille ominaisuuksille. Asiakkaalle halutaan taata hyvä ja laadukas kokemus ohjelmistosta. Kun toiminnallisuuksia lisätään, testaaminen tulee myös toteuttaa mm. lisäämällä uusia yksikkötestejä. Myös virheenkäsittelystä tulee huolehtia.

Ylläpidon vastuulla on ylläpitää koodia niin, että se pysyy luettavana, muokattavana, toimivana ja selkeänä. Tällöin koodia muokatessa tulee varmistaa sen oikea toiminta, sekä muistaa lisätä tarvittava virheenkäsittely ja testaus.

Dokumentaation generointi Doxygenillä

Projektin lähdekoodin dokumentaatio generoidaan Doxygen-työkalulla. Doxygen tulee olla asennettuna (<https://www.doxygen.nl/download.html>). Generointi lukee src/-kansion lähdekoodin Doxygen-kommentit ja luo dokumentaation HTML-muodossa doc/html/index.html sekä PDF-muodossa doc/refman.pdf. Aja seuraavat komennot projektin juuressa päivittääksesi dokumentaation:

```
rm -rf doc_latex_tmp
doxygen doc/Doxyfile
make -C doc_latex_tmp && mv doc_latex_tmp/refman.pdf doc/refman.pdf
rm -rf doc_latex_tmp
```

Doxygen-kommentit kirjoitetaan lähdekoodiin `/** ... */` -lohkoina suoraan funktion yläpuolelle. Kommenteissa käytetään `@brief`-tagia lyhyeen kuvaukseen, `@param`-tagia parametrien selittämiseen ja `@return`-tagia paluuarvon kuvaamiseen. Doxygen kerää nämä kommentit automaattisesti ja koostaa niistä dokumentaation.

Käyttöohjeet

Ohjelma käännetään ja käynnistetään komentoriviltä projektin juuressa, esim. Visual Studio Code:n terminaalissa:

```
# Käännä (luo oletuksena ./bin/app)
make

# Suorita
./bin/app
```

Yksikkotestit ajetaan komennolla:

```
# Testit
make test
```

Ohjelmassa voi valita päävalikossa kolmesta vaihtoehdosta (1) Lista, 2) Binääripuu, 3) Lopeta). Syötä haluamasi toiminnon numero ja paina Enter nappulaa. Ohjelma kertoo, mitä käyttäjän tulee tehdä.

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Lista
2) Binääripuu
0) Lopeta
Anna valintasi: █
```

Valinta 1) antaa listan alivalikon, josta käyttäjä voi valita listaan liittyvistä toiminnoista:

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Lue tiedosto
2) Kirjoita tiedosto alusta loppuun
3) Kirjoita tiedosto lopusta alkuun
4) Tyhjennä taulukko
5) Lajittele nousevasti
6) Lajittele laskevasti
7) Lisää tietoja listaan
8) Poista listalta tietoja
0) Takaisin
Anna valintasi: █
```

Valinta 2) antaa binääripuun alivalikon, josta käyttäjä voi valita binääripuuhun liittyvistä toiminnoista:

```
Valitse haluamasi toiminto:
1) Luo puu
2) Kirjoita AVL puu tiedostoon
3) Syvyyshaku
4) Leveyshaku
5) Tyhjennä puu
6) Poista solmu
7) Binäärihaku AVL puusta
8) Punamustapuu
0) Takaisin
Anna valintasi: █
```

Valitsemalla 0) voi alivalikoista palata päävalikkoon, tai päävalikosta lopettaa ohjelman suorittamisen.

Huomioitavaa!

Ohjelma toimii virheenkäsittelyn ansiosta, vaikka käyttäjä syöttäisi vääriä numeroarvoja. Kuitenkin, jos käyttäjä syöttää merkkijonoja numeroarvoja odottaviin kyselyihin, ohjelma voi lopettaa, tai ottaa merkkijonon puskuriin.

Toiminnallisuudet

Ohjelman toiminnallisuudet on jaettu useampaan eri tiedostoon. Ohjelma lukee, käsittelee ja kirjoittaa tiedostoja. Päätoiminnallisuudet ovat linkitetty lista, tasapainotettu binääripuu AVL ja punamustanapuuna, sekä näiden toiminnallisuuksien käsittely.

paaohjelma.c

Tämä tiedosto sisältää ohjelman pääfunktion, joka ohjaa koko sovelluksen toimintaa. Pääohjelma toteuttaa valikkopohjaisen käyttöliittymän, jonka avulla käyttäjä voi valita haluamansa toiminnallisuuden.

Ohjelma suorittaa silmukassa päävalikkoa, jossa käyttäjä voi valita siirtymisen linkitetyn listan käsittelyyn tai binääripuun käsittelyyn. Valinnan perusteella kutsutaan vastaavaa pääfunktia, joka hoitaa kyseisen tietorakenteen toiminnot. Jos käyttäjä valitsee lopetuksen, ohjelma päättyy hallitusti.

Pääohjelma huolehtii myös virheellisten valintojen käsittelystä ilmoittamalla käyttäjälle ja pyytämällä uuden syötteen. Lopuksi ohjelma tulostaa lopetusviestin ennen suorituksen päättymistä.

yleiset.c

Tämä tiedosto sisältää ohjelman yleiset ohjaus- ja apufunktiot, joiden avulla käyttäjä voi käyttää linkitettyä listaa, binääripuuta sekä punamustapuuta valikkopohjaisesti.

Päätoiminnot on jaettu kahteen kokonaisuuteen: linkitetyn listan käsittelyyn ja binääripuun käsittelyyn. Molemmille on oma pääfunktio, jotka näyttävät käyttäjälle valikon ja suorittavat valinnan mukaiset toiminnot. Käyttäjä voi esimerkiksi lukea tiedoston, kirjoittaa tietoja tiedostoon, lisätä tai poistaa alkioita sekä suorittaa lajittelu- ja hakutoimintoja.

Tiedosto sisältää myös valikkofunktiot, jotka tulostavat eri käyttövalikot ja lukevat käyttäjän syötteen, sekä apufunktiot merkkijonojen ja kokonaislukujen kysymiseen käyttäjältä.

linkitettylista.c

Tämä tiedosto toteuttaa kaksisuuntaisen linkitetyn listan käsittelyn C-kielellä. Ohjelma sisältää toimintoja tiedoston lukemiseen ja kirjoittamiseen, listan alkioden lisäämiseen ja poistamiseen sekä listan lajitteluun.

Tiedostonlukufunktio lukee annetun tiedoston riveittäin, pilkkoo rivit ja tallentaa tiedot linkitettyyn listaan varaamalla muistia jokaiselle uudelle alkioille. Muistinvaraus ja listan rakentaminen tehdään erillisessä aliohjelmassa, joka lisää uudet solmut listan loppuun. Lisäksi ohjelmassa on toiminto listan varaaman muistin vapauttamiseen.

Listaa voidaan muokata lisäämällä uusia alkioita haluttuun kohtaan tai poistamalla alkioita joko nimen tai lukuarvon perusteella. Lisäyksessä käyttäjän tulee syöttää rivin arvo nimenomaan rivin arvona, ei indeksinä. Poistotoiminnoissa huomioidaan tilanteet, joissa usealla alkiolla on sama arvo.

Ohjelma mahdollistaa myös listan tallentamisen tiedostoon joko alusta loppuun tai käänteisessä järjestyksessä.

Lisäksi tiedosto sisältää kaksi lajittelualgoritmia: rekursiivisen lomitussajittelu (merge sort) sekä lisäyslajittelu (insertion sort). Molemmat lajittelevat listan pääasiassa lukuarvon mukaan ja toissijaisesti nimen perusteella.

binaaripuu.c

Tämä tiedosto toteuttaa tasapainotetun binääripuun (AVL-puu) käsittelyn C-kielellä. Ohjelma sisältää toimintoja puun luomiseen, muokkaamiseen, tasapainottamiseen sekä tiedostoon kirjoittamiseen.

Puun solmuille varataan muistia erillisessä aliohjelmassa, jossa alustetaan solmun nimi, arvo, korkeus sekä osoittimet vasempaan ja oikeaan alipuuhun. Lisäksi ohjelmassa on toiminto koko puun varaaman muistin vapauttamiseen rekursiivisesti.

Puun rakentaminen tapahtuu joko lisäämällä solmuja yksitellen tai lukemalla tiedosto, jonka rivit pilkotaan ja lisätään puuhun. Solmut lisätään binääripuun sääntöjen mukaisesti arvojen perusteella ja tarvittaessa nimien avulla. Lisäyksen jälkeen puu tasapainotetaan AVL-puun sääntöjen mukaisesti kiertojen (vasen ja oikea) avulla.

Ohjelma mahdollistaa myös puun kirjoittamisen tiedostoon rekursiivisesti. Jokainen solmu kirjoitetaan tiedostoon erillisessä aliohjelmassa.

Lisäksi tiedosto sisältää toimintoja solmujen poistamiseen joko nimen tai lukuarvon perusteella. Poiston yhteydessä huomioidaan eri tapaukset (lehtisolmu, yksi lapsi tai kaksi lasta), ja puu tasapainotetaan uudelleen poistamisen jälkeen.

Apufunktioiden avulla voidaan tarkistaa syötteen tyyppi (luku tai nimi), etsiä solmun arvo nimen perusteella, löytää pienin solmu sekä laskea ja päivittää puun korkeus ja tasapainokerroin.

haut.c

Tämä tiedosto toteuttaa erilaisia hakualgoritmeja binaaripuulle C-kielellä. Ohjelma sisältää syvyyshaun, leveyshaun sekä binaarihaun, joiden avulla voidaan etsiä arvoja tai nimiä puusta ja samalla tallentaa hakupolku tiedostoon.

Syvyyshaku (DFS) käy puun läpi rekursiivisesti ja etsii käyttäjän antamaa numeroarvoa. Jokainen käyty solmu kirjoitetaan tiedostoon, ja haku etenee ensin vasempaan ja sitten oikeaan alipuuhun. Erillinen tarkistusfunktio ilmoittaa, löytyikö arvo vai ei.

Leveyshaku (BFS) käy puun läpi taso kerrallaan käyttäen apuna jonoa. Jokainen käsiteltävä solmu lisätään jonoon, ja solmut käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne lisätään. Haettava nimi verrataan jokaiseen solmuun, ja hakupolku kirjoitetaan tiedostoon. Jonoa varten on omat aliohjelmat muistin varaamiseen ja vapauttamiseen.

Sekä syvyys- että leveyshaku kirjoittavat tiedostoon polun haettuun solmuun. Mikäli solmua ei löydy, ohjelma kirjoittaa tiedostoon kaikki solmut, jotka se on käynyt läpi.

Binaarihaku hyödyntää binääripuun rakennetta ja etsii numeroarvoa tehokkaasti vertaamalla arvoa nykyiseen solmuun ja siirtymällä joko vasempaan tai oikeaan alipuuhun. Myös tässä haussa käytyt solmut kirjoitetaan tiedostoon. Haku päättyy, jos solmu löytyy, tai huomataan, että kyseistä arvoa ei enää voi löytyä puusta.

Lisäksi tiedosto sisältää apufunktioita jonon hallintaan, kuten muistin varaamiseen ja vapauttamiseen, joita käytetään erityisesti leveyshaussa.

punamustapuu.c

Tämä tiedosto toteuttaa punamustapuun (Red-Black Tree) käsittelyn C-kielellä. Ohjelma sisältää toimintoja puun luomiseen, tasapainottamiseen sekä tietojen kirjoittamiseen tiedostoon.

Puun solmuille varataan muistia erillisessä aliohjelmassa, jossa alustetaan solmun nimi, arvo, väri (uudet solmut ovat punaisia) sekä osoittimet lapsi- ja vanhempisolmuihin. Lisäksi ohjelmassa on toiminto koko puun varaaman muistin vapauttamiseen rekursiivisesti.

Puun rakentaminen tapahtuu lukemalla tiedosto, pilkkomalla rivit ja lisäämällä solmut puuhun binääripuun sääntöjen mukaisesti. Lisäyksen jälkeen puun rakenne ja värit korjataan punamustapuun sääntöjen mukaisiksi erillisessä korjausfunktiossa.

Tasapainotus toteutetaan rotaatioiden avulla (vasen ja oikea kierto), joita käytetään puun rakenteen korjaamiseen lisäyksen jälkeen. Näiden avulla varmistetaan, että puu pysyy tasapainoisena ja tehokkaana hakurakenteena.

Lisäksi tiedosto sisältää toimintoja puun kirjoittamiseen tiedostoon. Puu käydään läpi rekursiivisesti ja jokainen solmu kirjoitetaan tiedostoon erillisessä aliohjelmassa. Solmun väri (punainen/musta) kirjoitetaan näkyviin tiedostoon, jotta punamustapuu erottuu AVL-tasapainotetusta puusta.

Otsikkotiedostot

Otsikkotiedostot yleiset.h, linkitettylista.h, binaaripuu.h, haut.h ja punamustapuu.h sisältävät viittaukset kaikkiin aliohjelmiin, sekä tietorakenteiden määrittelyt. Aliohjelmien nimet näkyvät alla olevassa arkkitehtuurikuvassa.

Arkkitehtuuri

